

Características de los Servidores



Francisco Javier Otero Herrero

Grupo ATU

24-06-2025

Características de los Servidores

Características de los Servidores

I. ¿Con qué tipos de streaming podemos encontrarnos y explica cómo funciona?

Principalmente, podemos encontrarnos con dos tipos de streaming: **Streaming en vivo (o en directo)** y **Streaming bajo demanda (o a la carta)**.

➤ **Streaming en vivo (o en directo):**

- El contenido se transmite y se consume al mismo tiempo que se está generando. Es como ver un programa de televisión en el momento exacto en que se emite.
- No hay pausas ni rebobinado en el momento de la emisión. El servidor envía los datos a medida que se capturan, y el usuario los reproduce con un pequeño retraso (latencia) debido al procesamiento.
- Ejemplos comunes son *transmisiones de eventos deportivos, conciertos en vivo, noticieros en tiempo real o videojuegos en Twitch*.

➤ **Streaming bajo demanda (o a la carta):**

- El contenido ya está pregrabado y almacenado en el servidor. Los usuarios pueden acceder a él en cualquier momento que deseen, pausarlo, adelantarlo, rebobinarlo o verlo de nuevo.
- El servidor envía el contenido desde el punto que el usuario solicite, adaptándose a la conexión del usuario para ofrecer la mejor calidad posible sin interrupciones.
- Ejemplos típicos incluyen *películas y series en Netflix, vídeos musicales en YouTube, o canciones en Spotify*.

II. Describe el funcionamiento de los servidores multimedia, indicando sus características más significativas. Relaciona los parámetros cuantitativos y cualitativos con los requisitos del sistema.

Los servidores multimedia son computadoras potentes diseñadas específicamente para almacenar, gestionar y entregar (distribuir) archivos multimedia (audio, vídeo, imágenes, texto) a una gran cantidad de usuarios a través de una red, generalmente Internet.

Su objetivo principal es asegurar una reproducción fluida y de alta calidad para todos los que accedan al contenido.

Características de los Servidores

Funcionamiento básico:

- I. **Almacenamiento:** Los archivos multimedia se guardan en discos duros de alta capacidad en el servidor.
- II. **Procesamiento:** Cuando un usuario solicita un archivo, el servidor lo localiza. Si es necesario, lo adapta (por ejemplo, a una calidad inferior si la conexión del usuario es lenta).
- III. **Entrega:** El servidor envía los datos del archivo al dispositivo del usuario a través de la red, utilizando protocolos específicos para streaming o descarga.

Características más significativas:

- **Capacidad de almacenamiento:** Deben tener grandes cantidades de espacio para guardar los archivos multimedia, que suelen ser muy pesados.
- **Ancho de banda:** Necesitan una conexión a Internet muy rápida y robusta para enviar muchos datos a muchos usuarios al mismo tiempo sin cuellos de botella.
- **Potencia de procesamiento (CPU y RAM):** Requerida para manejar múltiples solicitudes simultáneas, codificar contenido sobre la marcha y gestionar las conexiones de los usuarios.
- **Confiabilidad y Disponibilidad:** Deben estar siempre operativos para que los usuarios puedan acceder al contenido en cualquier momento. *Esto implica sistemas de respaldo y alta estabilidad.*
- **Escalabilidad:** La capacidad de crecer o adaptarse para manejar un número creciente de usuarios y volumen de contenido sin degradar el rendimiento.

Relación entre Parámetros Cuantitativos y Cualitativos con los Requisitos del Sistema:

- ❖ **Parámetros Cuantitativos (Medibles):** Son números y estadísticas que se pueden medir directamente y que afectan a las necesidades de hardware y software del servidor.
 - **Número de usuarios concurrentes:** Cuántos usuarios acceden al mismo tiempo.
 - **Requisito:** Mayor potencia de **CPU y RAM**, mayor ancho de banda.
 - **Tamaño de los archivos multimedia:** Cómo de grandes son los vídeos o audios.
 - **Requisito:** Mayor capacidad de almacenamiento en disco.

Características de los Servidores

- **Tasa de bits (bitrate) del contenido:** La calidad del vídeo/audio (cuántos datos por segundo). Un bitrate alto significa mejor calidad, pero más datos.
 - **Requisito:** Mayor ancho de banda necesario para la transmisión y más potencia de procesamiento.
- **Latencia (retraso):** El tiempo que tarda el contenido en llegar al usuario.
 - **Requisito:** Reducción de la distancia física al usuario (servidores más cercanos), conexiones de red optimizadas.
- ❖ **Parámetros Cualitativos (Perceptibles por el usuario):** Son aspectos de la experiencia del usuario que, aunque no son números directos, se logran mediante la optimización de los parámetros cuantitativos y afectan al diseño general del sistema.
- **Calidad de reproducción:** ¿El vídeo se ve nítido y el audio claro?
 - **Requisito:** Disponer de suficiente ancho de banda y capacidad de procesamiento para servir el contenido en la calidad deseada, a menudo ajustándose dinámicamente.
- **Fluidez (sin interrupciones/buffering):** ¿La reproducción es continua o se detiene para cargar?
 - **Requisito:** Alto ancho de banda, baja latencia, procesadores eficientes y suficiente RAM para manejar picos de tráfico.
- **Disponibilidad:** ¿Siempre puedo acceder al contenido cuando quiero?
 - **Requisito:** Sistemas redundantes (copias de seguridad, balanceo de carga), hardware fiable y mantenimiento constante.
- **Escalabilidad:** ¿El servicio puede crecer sin problemas si aumenta la demanda?
 - **Requisito:** Arquitecturas de software y hardware que permitan añadir más recursos (CPU, RAM, discos, servidores) fácilmente, uso de CDN (Redes de Entrega de Contenido).

Los parámetros cuantitativos nos dicen cuánto necesitamos (espacio, velocidad), y los cualitativos nos dicen cómo de buena es la experiencia que queremos ofrecer, lo que directamente se traduce en los requisitos de hardware y red del servidor multimedia.